



SERIE C3 : LIAISONS CHIMIQUES

EXERCICE 1 :

- 1) Donner le schéma de Lewis des atomes suivants :
Si (Z=18) ; P (Z=15) ; Cl (Z = 17) ; Ne (Z = 10) ; Na (Z = 11)
- 2) Quelle molécule chacun d'entre eux est-il susceptible de former avec un ou plusieurs hydrogènes.
- 3) Ecrire la formule brute de chaque molécule.

EXERCICE 2 :

1. Qu'est ce que la valence d'un atome ?
2. Qu'est – ce qu'une liaison covalente ?
3. Rappeler les représentations de Lewis des atomes suivants : H , C , O et N.
4. Proposer pour chacune des molécules suivantes : une formule de Lewis et une formule développée : C_2H_7N
 C_4H_{10} , et C_3H_6O

EXERCICE 3 :

Pour chacune des molécules suivantes : H_2 ; HCl ; O_2 ; NH_3 ; C_2H_4

- 1- Indiquer l'atomicité et donner le nom de chaque molécule
- 2- Proposer une représentation de Lewis

EXERCICE 4 :

Le chlorométhane a pour formule CH_3Cl . L'atome de Carbone est lié à chacun des atomes d'hydrogène et à l'atome de chlore

- 1- Donner le schéma de Lewis des atomes H, C et Cl ainsi que celui de la molécule CH_3Cl
- 2- La règle de l'octet est elle vérifiée pour chacun des atomes ?

EXERCICE 5 :

- 1- Les molécules des composés ci – dessous ne comportent que des liaisons simples :

N_2H_4 ; CH_4 ; C_3H_9N ; $C_2H_4Cl_2O$

Ecrire les formules développées de ces composés.

- 2- Les molécules ci-dessous comportent tous une liaison double ou triple.

O_2 ; N_2 ; C_2H_2 ; HCN ; C_4H_8 ; C_3H_4 ; C_3H_6O .

Représenter les formules développées de ces molécules.

EXERCICE 6 :

- 1- Donner toutes les formules développées possibles des molécules suivantes :

C_2H_5P ; C_2H_6S ; $C_3H_6Cl_2$; C_3H_8O ; C_3H_9N ; SiH_4 ; H_2O

- 2- Préciser les molécules qui ont des isomères.

EXERCICE 7 :

Dans la molécule de sulfure d'hydrogène H_nS , l'atome de soufre est lié à chaque atome d'hydrogène par une liaison covalente.

- 1- Déterminer n sachant que le schéma de Lewis du soufre est identique à celui de l'oxygène et que tous les atomes engagés dans la molécule de sulfure d'hydrogène ont leur couche externe satisfaisant à la règle de l'octet et du duet.

- 2- Donner la représentation de Lewis de la molécule de sulfure d'hydrogène.

EXERCICE 8 :

- 1°) Le méthylamine a pour formule CH_5N . Proposer une structure (Schéma de Lewis) pour ce composé.

- 2°) a) Etablir la structure électronique du Sodium (Z=11) et celle de l'oxygène (Z=8).

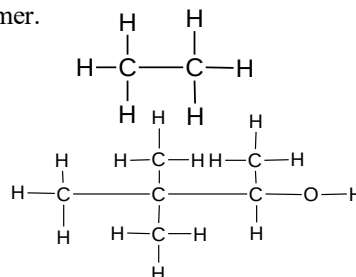
- b) Quel type d'ion chacun des atomes est-il susceptible de former ? Justifier la réponse.

- c) Ecrire le schéma de Lewis de chaque ion.

- d) En déduire la formule statistique du composé ionique que l'on peut former.

Exercice 9 :

On considère les deux molécules suivantes (représentées ci – contre)



1. Quelle est l'atomicité de chacune de ces molécules ?
2. Donner leurs formules semi – développées et leurs formules brutes.
3. Soient les molécules de formules brutes suivantes :



$C_3H_6O_2$, CH_3ON , C_2H_6O , CH_2O_2 , CH_4ON_2 (urée)

- Pour chacune d'elles, donner la représentation de Lewis et les formules développées.
- Quelle est l'atonicité de chacune d'elles ?

Exercice 10 :

- Soient les molécules de difluor et de dihydrogène. Le doublet de liaison est – il équitablement réparti entre les deux atomes de ces molécules ? Justifier.
- Quel type d'ions, l'élément fluor a – t – il tendance à donner ? Même question pour l'élément hydrogène.
- Le doublet de liaison est-il équitablement réparti dans la molécule de fluorure d'hydrogène ? Expliquer pourquoi et représenter cette liaison ?
- Comment appelle – t – on une telle liaison ?

Exercice 11 :

Le trichlorométhane aussi appelé chloroforme, de formule $CHCl_3$, était autrefois utilisé comme anesthésiant. C'est une molécule pour laquelle l'atome de carbone est un atome central.

- Quelle est l'atonicité de la molécule de chloroforme ?
- Etablir la représentation de Lewis de la molécule de chloroforme
- Combien de doublets liants et non liants comporte cette molécule ?
- Cette molécule comporte – t – elle des liaisons covalentes polarisées ? Si oui, indiquer l'une d'elles en faisant apparaître au besoin les charges partielles ?

Exercice 12 :

L'atome d'azote a pour nombre de charge $Z = 7$.

- Donner sa représentation de Lewis. Quelle est sa valence ?
- Quelle molécule peut – il former avec l'hydrogène ? Donner sa représentation de Lewis et sa géométrie. Quel est son nom ?
- La molécule obtenue peut se lier à un ion d'hydrogène pour former un ion polyatomique.
 - Donner la représentation de Lewis de l'ion polyatomique obtenu ?
 - Quelle est la nature de la liaison qui s'établit entre cette molécule et l'ion d'hydrogène ?
 - Quel est le nom de cet ion polyatomique ?

Exercice 13 :

- Donner la formule ionique et la formule statistique des composés formés par les couples suivants : $(Fe^{2+}; O^{2-})$; $(Pb^{2+}; I^-)$; $(Fe^{3+}; OH^-)$; $(Ag^+; NO_3^-)$; $(Ca^{2+}; SO_4^{2-})$; $(K^+; Cr_2O_7^{2-})$; $(Ba^{2+}; Cl^-)$; $(NH_4^+; PO_4^{3-})$; $(Ca^{2+}; NO_3^-)$; $(K^+; PO_4^{3-})$; $(NH_4^+; C_2O_4^{2-})$
- Donner le nom des composés ioniques obtenus ?
- Donner la formule statistique des composés ioniques dont les noms suivent : Sulfate d'ammonium ; carbonate de calcium ; fluorure de fer (II) ; oxyde de fer (III) ; dichromate de sodium ; phosphate de baryum ; permanganate d'ammonium ; sulfate de fer (III) ; carbonate de potassium ; chlorure de zinc ; chlorure d'argent ; phosphate de calcium ; oxyde d'aluminium ; carbure de calcium.

EXERCICE 14 :

- A partir des structures électroniques, écrire les ions métalliques qui dérivent des atomes : Li ; Na ; K ; Mg ; Ca ; Al
- Quelles sont par déduction les ioniques et statistiques des chlorures que l'on peut obtenir avec ces éléments.

On donne : Na(Z = 11) ; K(Z=19) ; Mg(Z=12) ; Li(Z=3) ; Ca(Z=20) ; Al(Z=13) ; Cl(Z=17)

EXERCICE 15 :

On donne le tableau ci – dessous :

Ions	oxalate	phosphate	aluminium	ammonium	sulfate	fer (II)	peroxodisulfate	calcium
Formules	$C_2O_4^{2-}$	PO_4^{3-}	Al^{3+}	NH_4^+	SO_4^{2-}	Fe^{2+}	$S_2O_8^{2-}$	Ca^{2+}

- Donner les formules ioniques et statistiques des composés ioniques dont les noms suivent :
 - Péroxodisulfate d'ammonium
 - Phosphate de fer (II)
 - Sulfate de calcium
 - Oxalate d'aluminium
- Donner le nom des composés ioniques ci – dessous :
 - $Fe(S_2O_8)$
 - $Al_2(C_2O_4)_3$
 - $(NH_4)_3PO_4$
 - $FeSO_4$